I சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக

1. பல்வேறு வண்ணங்களில் எழுதப்பட்ட எழுத்துகளின் மீது (ஊதா, பச்சை, மஞ்சள், மற்றும் சிவப்பு) சமதளக் கண்ணாடி ஒன்று வைக்கப்பட்டுள்ளது. எந்த வண்ணத்தில் எழுதப்பட்ட எழுத்து அதிக உயரத்தில் தெரியும்?

(a) சிவப்பு (b) மஞ்சள்
(c) பச்சை (d) ஊதா

2. கருமைநிறத் தாளின் மீது 1mm இடைவெளியில் இரண்டு வெள்ளை நிறப் புள்ளிகள் காணப்படுகின்றன. தோராயமாக 3 mm விட்டமுடைய விழிலென்ஸ் உள்ள விழியினால்இப்புள்ளிகள்பார்க்கப்படுகின்றன. விழியினால் இப்புள்ளிகளைத் தெளிவாகப் பகுத்துப்பார்க்கக்கூடிய பெருமத் தொலைவு என்ன? [பயன்படும் ஒளியின் அலைநீளம்= 500 nm]

(a) 1 m (b) 5 m (c) 3 m (d) 6m

3. யங் இரட்டைப் பிளவு ஆய்வில், பிளவுகளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு இருமடங்காக்கப்படுகிறது. திரையில் தோன்றும் பட்டை அகலம் மாறாமல் இருக்க வேண்டுமெனில், பிளவுகளுக்கும் திரைக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு எவ்வளவு இருக்க வேண்டும்?

(a) $2D$ (b) $\frac{D}{2}$
(c) $\sqrt{2}D$ (d) $\frac{D}{\sqrt{2}}$

4. I மற்றும் $4I$ ஒளிச்செறிவுகள் கொண்ட இரண்டு ஒற்றை நிற ஓரியல் ஒளிக்கற்றைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று மேற்பொருந்துகின்றன. தொகுபயன் பிம்பத்தின் சாத்தியமான பெரும மற்றும் சிறும ஒளிச்செறிவுகள் முறையே

[IIT-JEE 1988]

(a) $5I$ and I (b) $5I$ and $3I$
(c) $9I$ and I (d) $9I$ and $3I$

5. 5×10^{-3} cm தடிமன் கொண்ட சோப்புப் படலத்தின் மீது ஒளி விழுகிறது. கண்ணுறு பகுதியில் எதிரொளிப்பு அடைந்த ஒளியின் பெரும அலை நீளம் 5320 Å எனில் சோப்புப் படலத்தின் ஒளிவிலகல் எண் என்ன?

(a) 1.22 (b) 1.33
(c) 1.51 (d) 1.83.

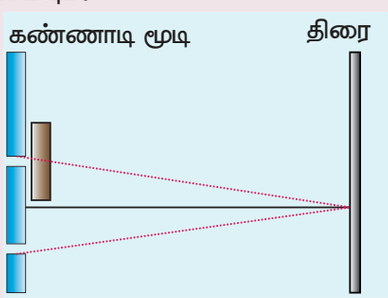
6. 1.0×10^{-5} cm அகலம் கொண்ட ஒற்றைப் பிளவினால் ஏற்படும் விளிம்புவிளைவின் முதல் சிறுமம் 30° எனில், பயன்படுத்தப்படும் ஒளியின் அலைநீளம் என்ன?

(a) 400 Å (b) 500 Å
(c) 600 Å (d) 700 Å

7. கண்ணாடித் தட்டு ஒன்றின் மீது 60° கோணத்தில் ஒளிக்கதிர் விழுகிறது. எதிரொளிப்பு மற்றும் ஒளிவிலகல் அடைந்த ஒளிக்கதிர்கள் இரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக அமைந்தால், கண்ணாடியின் ஒளிவிலகல் எண் எவ்வளவு?

(a) $\sqrt{3}$ (b) $\frac{3}{2}$
(c) $\sqrt{\frac{3}{2}}$ (d) 2

8. படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள யங் இரட்டைப் பிளவு ஆய்வில் ஒரு துளை கண்ணாடி ஒன்றினால் மூடப்படுகிறது எனில், மையப் பெருமம் எங்கு அமையும்?



(a) கீழ்நோக்கி இடம்பெயரும்
(b) மேல்நோக்கி இடம்பெயரும்
(c) அங்கேயே தொடர்ந்து இருக்கும்
(d) கொடுக்கப்பட்ட விவரங்கள் போதுமானதல்ல

XII_Physics_Vol-2_UNIT-7_TM.indd 102 19-12-2022 17:06:45